苏州拓纳超细粉体有限公司
“11·25”一般坍塌事故调查报告

2021年11月25日，苏州拓纳超细粉体有限公司在进行石料筒仓清理作业过程中，发生一起坍塌事故，致一人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，常熟市人民政府成立了苏州拓纳超细粉体有限公司“11·25”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），事故调查组由市应急管理局、市公安局、市总工会及古里镇人民政府相关人员组成，并邀请市监察委有关人员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、单位概况及相关情况

（一）单位概况

苏州拓纳超细粉体有限公司，单位类型：有限责任公司，法定代表人：谈志强，成立日期：2014年4月2日，注册资本：3000万元，住所：常熟市古里镇紫芙村社区李白路30号，统一

社会信用代码：91320581088433037 6，经营范围：石材磨粉、石灰石磨粉、方解石磨粉、碳酸钙磨粉加工、销售；粉煤灰、石膏、石灰、非金属矿、碳酸钙、建筑材料、水泥制品、商品混凝土、防水材料、炉渣、化工原料（不含危险化学品）销售；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式货车）。

二、事故经过和应急救援情况

2021 年 11 月 25 日 12 时许，苏州拓纳超细粉体有限公司生产厂长陆瑞英因输送带原料减少要求清仓工朱奎元查看堆场码头 1 号原料筒仓剩料情况并安排机修工曩兆泽（死者，男，36 岁，云南德宏人）在筒仓外用电钻清理底部出料口。因原料堵塞严重，朱奎元与曩兆泽商量，决定进入筒仓内部人工疏松下料口，由曩兆泽在筒仓顶部负责监护，朱奎元进入筒仓内部负责清理。

12 时 20 分许，筒仓内石子不断滑落将朱奎元掩埋，曩兆泽立即进仓救援并拨打厂长陆瑞英、总经理谈志强及机修工曩照全电话请求增援。陆瑞英电话通知吊机驾驶员胡磊至现场救援，谈志强拨打“119”求救并赶回公司。曩照全与船工彭光华赶到筒仓顶部，此时曩兆泽正俯身拉拽朱奎元手臂，曩照全立即进入筒仓内手扒石子施救，彭光华在顶部指挥现场人员关闭传输带并寻找铁锹。随后，胡磊、看机工李振元、船工彭光明也先后进入筒仓内进行施救，此时曩兆泽与曩照全已被滑落石料冲倒掩埋，仅有曩照全头部露出。胡磊、李振元、彭光明三人合

围阻挡周边石料滑落。

12 时 40 分许，消防救援人员赶到现场，将曩照全头部用器械防护并将胡磊、李振元、彭光明三人救出。13 时 40 分许，谈志强赶到现场并调派两名电焊工在筒仓底部漏斗处切割仓体。至 16 时 50 分许，消防人员陆续将曩兆泽、曩照全、朱奎元从切割孔洞内救出，曩兆泽被救护车送至常熟市第二人民医院北部院区抢救，后经抢救无效于当日死亡，曩照全被送至常熟市第一人民医院救治，朱奎元被送至常熟市第二人民医院北部院区救治，二人均伤情轻微。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

曩兆泽，男，年龄：36 岁，身份证号码：5331**********1815，住址：云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县**********。

（二）直接经济损失

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约人民币 130 万元（含人身伤亡、善后处理、事故救援、事故处理所支出费用和财产损失价值等）。

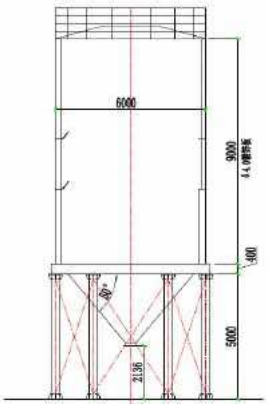
四、现场勘查情况

1.该公司建有原料堆场 1 个，堆场位于厂区西南侧白茆塘分流河畔码头，场内有南北并排筒型原料仓 2 个，事故筒仓为南侧 1 号仓。

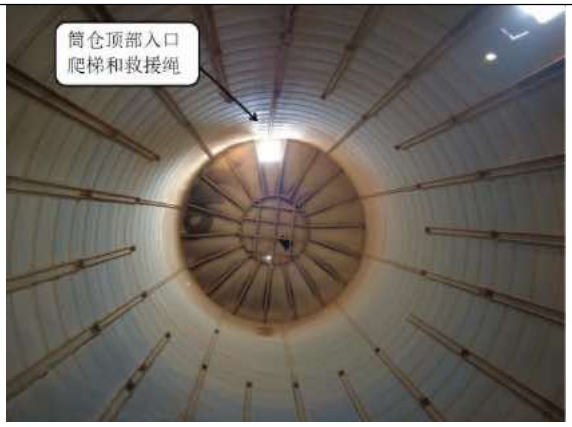


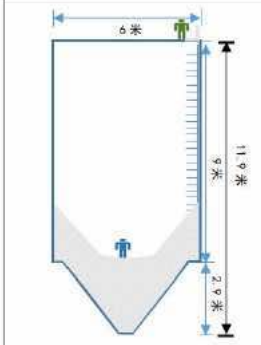
图一：事故筒仓在厂区位置

2.事故筒仓主体为壁高 9m、直径 6m 的圆柱形仓体，仓底为高 2.9 米的漏斗形下料口，外部支撑结构高 5 m，总高约 14 米，仓内有效容积约 250m³，用于储存颗粒状石灰石，仓顶平台设置仓盖 1 个，仓内钢梯直达仓底。筒仓南侧设置有原料提升机 1 台，生产时从底部出料口下料至传输带送至车间磨机。





图二：筒仓侧面筒仓立面设计图	图三：筒仓侧面
 图四：筒仓顶部入口	 图五：筒仓内部
 图六：筒仓底部下料口	 图七：下料口输送带

<table>
<tr><td colspan="4">事故现场模拟图</td></tr>
<tr><td>图例</td><td>事故发生前</td><td>事故发生时</td><td>消防救援时</td></tr>
<tr><td>爬梯
滑落石子
公司施救人员
曩兆泽
曩照全
朱奎元</td><td> 
</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

五、事故原因和事故性质

经调查，造成这起事故的原因是：

（一）直接原因：朱奎元未按规定佩戴安全绳冒险进入石料筒仓清理疏通下料口，作业时周围石料滑落将其掩埋；曩兆泽、曩照全在未佩戴安全绳等安全防护措施的情况下，盲目进仓施救导致事故扩大。

（二）间接原因：1.苏州拓纳超细粉体有限公司未制定筒仓清仓作业安全技术操作规程，未对作业人员进行三级安全教育培训和安全技术交底，作业人员安全意识淡薄；2.未落实危险作业管理制度，有限空间作业未审批，未制定有限空间作业方案，未按规定设置现场监护人员；3.未落实隐患排查治理制度，有限空间作业风险辨识不到位，未辨识清仓作业危险有害因素，未采取有效安全防护措施；4.未落实应急救援预案，未配备应急救援器材，未开展有限空间应急救援演练，应急救援能力不足。

事故调查组认定这是一起生产安全责任事故。苏州拓纳超

细粉体有限公司及相关人员对事故的发生负有责任。

六、责任追究和行政处罚的建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规规定，提出处理建议如下:

1.苏州拓纳超细粉体有限公司未制定筒仓清仓作业安全技术操作规程，未对作业人员进行三级安全教育培训和安全技术交底，作业人员安全意识淡薄；未落实危险作业管理制度，有限空间作业未审批，未制定有限空间作业方案，未按规定设置现场监护人员；未落实隐患排查治理制度，有限空间作业风险辨识不到位，未辨识清仓作业危险有害因素，未采取有效安全防护措施；未落实应急救援预案，未配备应急救援器材，未开展有限空间应急救援演练，应急救援能力不足，对事故发生负有重要责任。建议由常熟市应急管理局对其作出行政处罚。

2.谈志强，苏州拓纳超细粉体有限公司总经理，未按规定履行安全生产管理职责，未制定筒仓清仓作业安全技术操作规程，未对作业人员进行三级安全教育培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，未落实隐患排查治理制度，未及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.陆瑞英，苏州拓纳超细粉体有限公司生产厂长，未落实危险作业管理制度，组织有限空间作业未审批，未制定有限空

间作业方案，未按规定设置现场监护人员，未对作业人员安全技术交底，有限空间作业风险辨识不到位，未辨识清仓作业石料滑落危险因素，未采取有效安全防护措施，对事故发生负有重要责任。建议由司法机关依法追究其刑事责任。

七、事故防范及整改措施

1.苏州拓纳超细粉体有限公司应认真吸取事故教训，制定完善筒仓清仓作业安全技术操作规程与作业方案，加强对管理人员与从业人员的安全生产教育培训，提高管理人员安全生产管理能力与从业人员安全意识;

2.严格落实危险作业审批与隐患排查治理制度，加强有限空间作业风险危害辨识与现场管理，按规定设置现场监护人员，开展安全技术交底，采取有效安全防护措施;

3.严格落实应急救援预案，配备应急救援器材，组织应急救援演练，提升应急救援能力，杜绝违章作业行为，避免再次发生同类事故。

苏州拓纳超细粉体有限公司

“11·25”一般坍塌事故调查组

2022年1月7日